

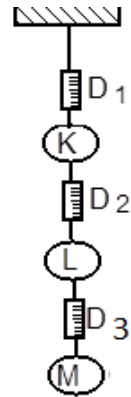
1. A piece of ice at 0°C is mixed with some water also at 0°C . If there is no heat exchange of the ice-/water mixture with the outside world, what will happen when the ice-water mixture reaches equilibrium?

0°C তাপমাত্রার এক টুকরা বরফকে 0°C তাপমাত্রার কিছু পানির সাথে মিশানো হল। যদি এই বরফ-পানি মিশ্রণের সাথে বাইরের পরিবেশের কোন তাপ আদান-প্রদান না ঘটে তবে মিশ্রণটি সাম্যাবস্থায় পৌঁছানোর পর কি ঘটবে? [2]

2. There is **250g** of water at **90°C** in an aluminum calorimeter of mass **500g**. If an aluminum rod of mass **5g** and temperature **20°C** is dropped in it by what percentage of the length will increase? [The specific heat of water= $4200\text{ J Kg}^{-1}\text{K}^{-1}$, the specific heat of aluminum is $900\text{ J Kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ and the coefficient of length expansion of aluminum, $\alpha = 24 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$]

500g ভরের একটি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ক্যালরিমিটারে **90°C** তাপমাত্রার **250g** পানি রাখা হল। যদি ঐ পানিতে **5g** ভরের এবং **20°C** তাপমাত্রার একটি অ্যালুমিনিয়ামের রড ফেলে দেয়া হয় তবে রডটির দৈর্ঘ্য শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে? [পানির আপেক্ষিক তাপ $4200\text{ J Kg}^{-1}\text{K}^{-1}$, অ্যালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক তাপ $900\text{ J Kg}^{-1}\text{K}^{-1}$ এবং অ্যালুমিনিয়ামের দৈর্ঘ্য প্রসারণাঙ্ক $\alpha = 24 \times 10^{-6}^\circ\text{C}^{-1}$] [3]

3. In this picture three weights **K**, **L** and **M** are hanging with three spring scales **D₁**, **D₂** and **D₃**. The ratio of the values in those scales is **D₁: D₂: D₃ = 10:5:2**.



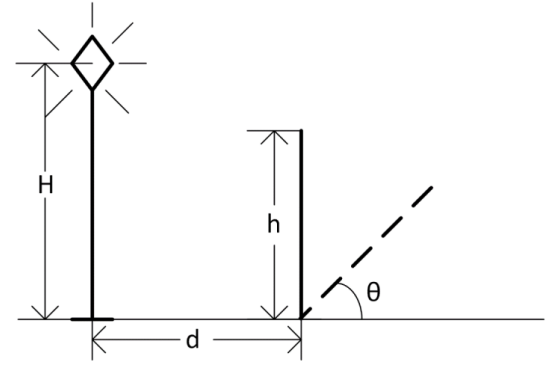
- If you swap the two weight **K** and **M** the summation of the values of three spring scale will increase about **4 kg**. Find the values of each weights.
- Now you put this system into a lift which is accelerating upward. If the value of acceleration is **2 m/s^2** . Find the ratio of the values in those scales.
- If the lift is free falling again find the ratio of the values in those scales.

চিত্রে **D₁**, **D₂** এবং **D₃** এই তিনটি স্প্রিং স্কেলের সাহায্যে তিনটি বস্তু **K**, **L**, **M** ঝুলানো আছে। স্কেল তিনটিতে দেখানো ওজনের অনুপাত **D₁: D₂: D₃ = 10:5:2**।

- a) যদি K এবং L বস্তু দুইটি নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করে তবে নিক্তি তিনটিতে দেখানো ওজনের সমষ্টি 4 kg বৃদ্ধি পায়। প্রতিটি বস্তুর ওজন বের কর। [3]
- b) যদি সিস্টেমটিকে 2 m/s^2 ত্বরণে উপরে উঠছে এমন একটি লিফটে রাখা হয় তবে নিক্তি তিনটিতে দেখানো ওজনের অনুপাত কত হবে? [1]
- c) এখন যদি সিস্টেমটিকে একটি মুক্তভাবে পড়ন্ত লিফটে রাখা হয় তবে নিক্তি তিনটিতে দেখানো ওজনের অনুপাত কত হবে? [1]

4. A wall is $d = 9\text{m}$ length away from a lamp post. The height of the lamp post and the wall is $H = 5\sqrt{3} \text{ m}$ and $h = 3\text{m}$ respectively. Find the inclination (θ) of the walls such that the shadow cast by the wall is longest.

$H = 5\sqrt{3} \text{ m}$ উচ্চতার একটি ল্যাম্পপোস্ট থেকে $h = 3\text{m}$ উচ্চতার একটি দেয়াল $d = 9\text{m}$ দূরত্বে অবস্থিত। দেয়ালটি ভূমির সাথে কত কোণে (θ) বাঁকানো থাকলে ল্যাম্পের জন্য দেয়ালের ছায়ার দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ হবে?



[5]

5. The famous equation of Einstein, $E = mc^2$ relates the mass of an object with its energy. But there is another more general expression which tells us the relationship between energy, mass and momentum. That is $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$, here p is the momentum of the object, c is the speed of light in vacuum and m is the mass of the object. This expression holds for both matter and massless particles. So this expression of E contains all sorts of energies that can be incorporated in the object like potential energy, kinetic energy etc. Now in an experiment an atom at rest in a laboratory emits a photon and recoils. If its initial mass is m_0 and it loses its mass which is equivalent to the energy E_{loss} in the emission, derive an expression for the frequency of the emitted photon using E_{loss} , m_0 , c and h . Here, h is Planck's constant. (Hints. Use energy conservation law and Planck's law, $E = hf$ where h is Planck's constant, f is the frequency of the photon and E is the energy of the photon.)

আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $E = mc^2$ থেকে আমরা কোন একটি বস্তুর ভর ও শক্তির মাঝে সম্পর্ক জানতে পারি।

এটি ছাড়াও অন্য একটি সম্পর্ক আছে যেটি কোন একটি বস্তুর ভর, ভরবেগ ও শক্তির মধ্যে সম্পর্ক দেখায়।

সম্পর্কটি হল $E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$, এখানে m বস্তুর ভর, p বস্তুর ভরবেগ, c শূন্যস্থানে আলোর বেগ। এই

সম্পর্কটি ভরযুক্ত বস্তু এবং ভরহীন পার্টিকেল উভয়ের জন্য প্রযোজ্য এবং এখানে E হচ্ছে বস্তু বা কণাটির মোট শক্তি। এখন মনে কর কোন একটি পরীক্ষাগারে, একটি পরমাণু একটি ফোটন নিঃসরণ করে উল্টোদিকে ফিরে আসে। যদি শুরুতে পরমাণুটির ভর m_0 হয় এবং এটি এই নিঃসরণের সময় যে পরিমাণ ভর হারায় তা E_{loss} পরিমাণ শক্তির সমতুল্য। তবে নিঃসরিত ফোটনের কম্পাঙ্কে E_{loss} , m_0 , c এবং h এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। এখানে h প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক। (Hints. শক্তির সংরক্ষণশীলতা সূত্র এবং প্ল্যাঙ্কের সূত্র, $E = hf$ ব্যবহার কর, যেখানে h প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, f ফোটনের কম্পাঙ্ক এবং E হল ফোটনের মোট শক্তি) [5]

6. A cylinder of length L is made by mixing two materials of density ρ_1 and ρ_2 . Their density distribution varies along the density axis according to the following relation,

$$\rho(x) = \rho_1 + \frac{x}{L}(\rho_2 - \rho_1)$$

When the cylinder is kept in a liquid of density ρ_0 as shown in figure, x_1 length is above the liquid level. If the cylinder is rotated 180° , x_2 length is above liquid level.

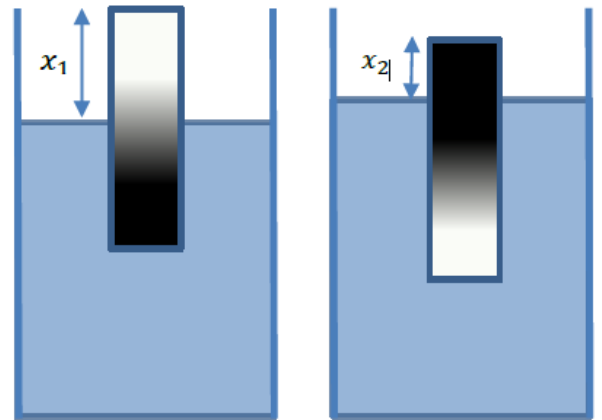
- Find the relation between x_1 and x_2 , for which the above condition is possible.
- If the center of mass of the cylinder is located at $L/3$ position, find the ρ_1 and ρ_2 in terms of ρ_0 , x_1 , x_2 and L .

L দৈর্ঘ্যের একটি সিলিন্ডার ρ_1 এবং ρ_2 ঘনত্বের দুইটি পদার্থের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়েছে। নিচের সূত্র অনুসারে সিলিন্ডারের অক্ষ বরাবর দুইটি পদার্থের ঘনত্ব পরিবর্তিত হয় দৈর্ঘ্যের সাথে,

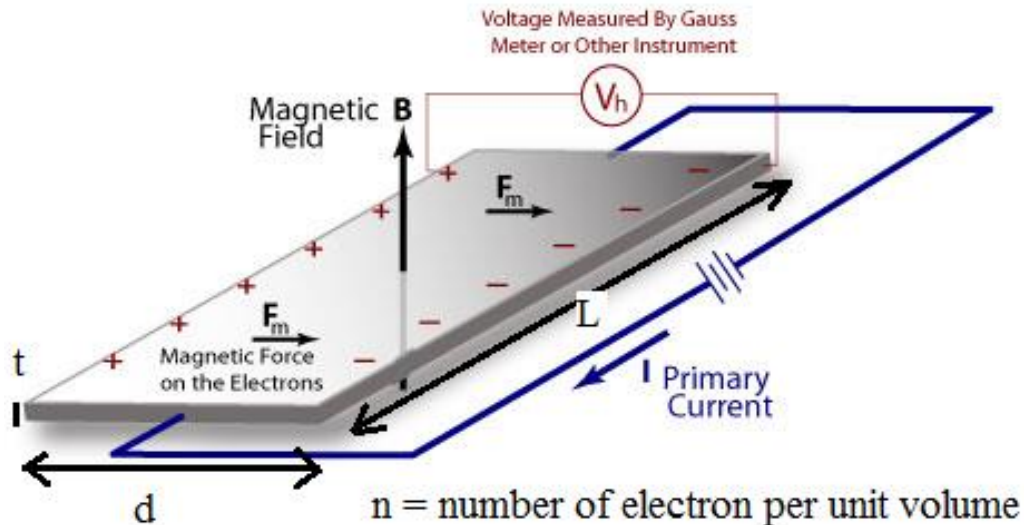
$$\rho(x) = \rho_1 + \frac{x}{L}(\rho_2 - \rho_1)$$

এখন যদি সিলিন্ডারটিকে বামের চিত্রের ন্যায় ρ_0 ঘনত্বের একটি তরলে রাখা হয় তবে এর x_1 দৈর্ঘ্য তরলের উপরে থাকে। সিলিন্ডারকে 180° ঘুরিয়ে ডানের চিত্রের মত রাখলে এর x_2 দৈর্ঘ্য তরলের উপরে থাকে।

- প্রদত্ত শর্তানুসারে x_1 এর x_2 মধ্যে সম্পর্ক বের কর।
- যদি সিলিন্ডারের ভরকেন্দ্র $L/3$ অবস্থানে হয়, তবে ρ_1 এবং ρ_2 কে ρ_0 , x_1 , x_2 এবং L এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।



7. The Hall effect is the production of a voltage difference (the Hall voltage) across an electrical conductor, transverse to an electric current in the conductor and a magnetic field perpendicular to the current.



- Find the relation between velocity of electron $\mathbf{v}$ and current I .
- Because of the magnetic force on the electron they move at the edge of the conductor as shown in the figure and create a electrostatic force that opposes the magnetostatic force. Find the expression for electrostatic force and magnetostatic force when they balance each other.
- At equilibrium find an expression for Hall voltage V_H in terms of magnetic field B , electron's velocity $\mathbf{v}$ and width d .

Now, in a Hall-effect experiment, a current of **3.0 A** sent lengthwise through a conductor **1.0 cm** wide, **4.0 cm** long, and **10 mm** thick produces a transverse (across the width) Hall potential difference of **10 mV** when a magnetic field of **1.5 T** is passed perpendicularly through the thickness of the conductor. From these data, find the number of electrons per unit volume of the conductor.

[Hints. The magnetostatic force acting on a moving charge passing through uniform magnetic field is given by, $\mathbf{F} = q\mathbf{v}\mathbf{B}$. Where, B = magnetic field strength (unit Tesla), $\mathbf{v}$ = velocity of charged particle that is perpendicular to the magnetic field lines. $\mathbf{F}$ is perpendicular to both velocity and magnetic field.]

একটি ত্রিমাত্রিক পরিবাহী দণ্ডের কথা কল্পনা কর। যদি এর দৈর্ঘ্য বরাবর তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং এই তড়িৎ প্রবাহের দিকের সাথে লম্বভাবে পুরুত্ব বরাবর একটি চৌম্বকক্ষেত্র B প্রয়োগ করা হয়, তবে দণ্ডের প্রস্থ বরাবর একটি বিভব পার্থক্য V_H সৃষ্টি হয়। এই বিভব পার্থক্যকে হল বিভব পার্থক্য বলে। (চিত্র দ্রষ্টব্য)

- ইলেক্ট্রনের বেগ v এবং তড়িৎ প্রবাহ I এর মধ্যে সম্পর্ক বের কর।
- চৌম্বক ক্ষেত্রের উপস্থিতিতে ইলেক্ট্রনগুলো পরিবাহী দণ্ডের এক পাশে চলে আসে (চিত্র দ্রষ্টব্য)। তখন পরিবাহীর দুই প্রান্তে জমা হওয়া চার্জের জন্য সৃষ্টি স্থির তড়িৎ বল ইলেক্ট্রনের উপর প্রযুক্ত চৌম্বক বলকে বাধা প্রদান করে। তাহলে এই স্থির তড়িৎ বল এবং চৌম্বক বল যখন সমান হয় তখন তাদেরকে সূত্রের মাধ্যমে প্রকাশ কর।
- হল বিভব পার্থক্য V_H কে B, v, d এর মাধ্যমে প্রকাশ কর। B হল চৌম্বক ক্ষেত্রের মান, v ইলেক্ট্রনের বেগ এবং d হল পরিবাহীর পুরুত্ব।

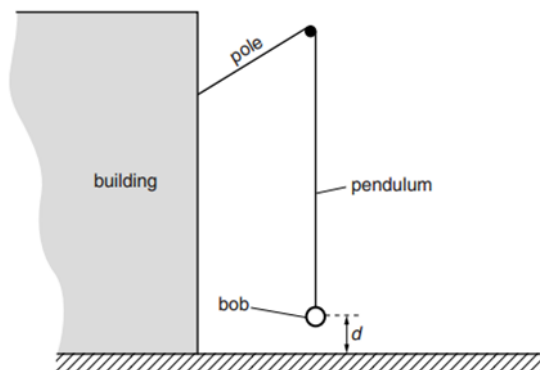
এখন মনে কর হল ইফেক্টের একটি পরীক্ষায় 4.0 cm দৈর্ঘ্য, 1.0 cm প্রস্থ এবং 10 mm পুরুত্ববিশিষ্ট একটি পরিবাহীর দৈর্ঘ্য বরাবর 3.0 A তড়িৎ প্রবাহিত হয় এবং যদি এই তড়িৎ প্রবাহের দিকের সাথে লম্বভাবে পুরুত্ব বরাবর 1.5 T মানের একটি চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তবে দণ্ডের প্রস্থ বরাবর হল বিভব পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এই ডাটা ব্যবহার করে, পরিবাহীর প্রতি একক আয়তনে ইলেক্ট্রনের সংখ্যা বের কর।

[স্থির চৌম্বক বল ক্রিয়া করতে পারে গতিশীল চার্জের উপর এবং এর মান $F = qvB$ যেখানে q হল গতিশীল কণার চার্জের পরিমাণ, v হল চৌম্বকক্ষেত্রের সাথে লম্বদিকে কণাটির বেগ এবং B হল চৌম্বকক্ষেত্রের প্রাবল্যের মান। F এর দিক v এবং B উভয়ের সাথে লম্ব।]

8. A student investigates the oscillation of a simple pendulum attached to a pole on the side of a building as shown in the figure below.

চিত্রে একটি দালানের পাশে লাগানো দণ্ডের সাথে ঝুলানো একটি সরল দোলক দেখানো হয়েছে।

একজন ছাত্র এই দোলকের গতি পর্যবেক্ষণ করছে।



The student records the distance d from the ground to the center of the pendulum bob and the time t for the pendulum to complete 10 oscillations. It is suggested that the period T of the oscillations and the distance d are related by the equation

$$T = \frac{4\pi^2}{g}(k - d)$$

Here g is the acceleration of free fall and k is a constant.

ছাত্রটি ভূমি থেকে সরল দোলকের ববের কেন্দ্রের দূরত্ব d এবং 10 টি দোলনের জন্য প্রয়োজনীয় সময় T লিপিবদ্ধ করছে। ডাটা থেকে দেখা যাচ্ছে, d এবং T এর মধ্যে সম্পর্ক নিম্নরূপ

$$T = \frac{4\pi^2}{g}(k - d)$$

যেখানে g অভিকর্ষজ ধ্রুবক এবং k একটি ধ্রুবক।

- a) A graph is plotted of T^2 on the y-axis against d on the x-axis. Determine expressions for the gradient and the y-intercept in terms of g and k .

d কে অক্ষ কে x অক্ষ বরাবর এবং T^2 কে অক্ষ y কে অক্ষ বরাবর রেখে একটি লেখচিত্র আঁকা হল।

এই লেখের ঢাল এবং লেখটি অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার কোটি g এবং k এর মাধ্যমে প্রকাশ কর।

- b) For each value of d the measurement of t is repeated. Values of d and t are given in figure below. Calculate and record values of mean t/s , T/s , T^2/s^2

d এর প্রতিটি মানের জন্য আবার t পরিমাপ করা হল। d এবং t এর মান চিত্রে দেখানো হয়েছে। t/s , T/s , T^2/s^2 এর গড় মান বের কর এবং ছকে লিপিবদ্ধ কর। [2]

d/m	t/s	t/s			
0.45 ± 0.05	56.4	56.4			
0.70 ± 0.05	55.4	55.6			
1.00 ± 0.05	54.6	54.2			
1.20 ± 0.05	53.4	53.8			
1.45 ± 0.05	52.9	52.5			
1.65 ± 0.05	51.6	52.0			

- c) Plot a graph of T^2/s^2 against d/m . Include error bars for d .

T^2/s^2 বনাম d/m লেখ আঁক। d এর জন্য error bars সহ দেখাও। [2]

- d) Draw the straight line of best fit and a worst acceptable straight line on your graph. Both lines should be clearly labeled.

তোমার লেখচিত্রে যে সরল রেখাটির ঢাল সবচেয়ে সঠিক উত্তর প্রদান করবে (best fit) সেটা দেখাও। একই সাথে যে সরল রেখাটির ঢাল সবচেয়ে ভুল উত্তর প্রদান করবে সেটাও আঁকে দেখাও। (দুইটি রেখা আলাদাভাবে চিহ্নিত করতে হবে) [2]

- e) Determine the gradient of the line of best fit. Include the uncertainty in your answer.

Best fit সরলরেখার জন্য ঢাল বের কর। তোমার ফলাফলের মানের অনিশ্চয়তা কতটুকু দেখাও। [2]

- f) Determine the y-intercept of the line of best fit. Include the uncertainty in your answer.

Best fit সরলরেখা অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার কোটি বের কর। তোমার উত্তরের অনিশ্চয়তা কতটুকু দেখাও। [All the graphs has to be plotted in the graph paper given below] (সকল লেখচিত্র নিচের গ্রাফপেপারে আঁকতে হবে) [1]

